

Ableitungen

Stetigkeit / Differenzierbarkeit

Stetig bei x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = f(x_0)$.
Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig.

Ableitungsregeln

Summe einzeln; Produkt/Quotient nach Regel; Verschachtelung mit Kettenregel (äußere mal innere Ableitung).

- $(a x^b)' = a b x^{b-1}$, $(a \ln x)' = \frac{a}{x}$, $(a e^x)' = a e^x$
- Produkt: $(fg)' = f'g + fg'$
- Quotient: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- Kette: $(g(h(x)))' = h'(x) g'(h(x))$
- $(\sin)' = \cos$, $(\cos)' = -\sin$
- $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$
- $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$
- $(A \sin \omega t)' = A \omega \cos \omega t$, $(A \cos \omega t)' = -A \omega \sin \omega t$

Vektoranalysis

Partielle Ableitung

Nach einer Variablen ableiten, alle anderen als Konstante behandeln.

Gradient

$$\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)^\top$$

Vektor aller partiellen Ableitungen; zeigt zum stärksten Anstieg, $|\nabla f|$ ist der Betrag.

Totales Differential

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy$$

Richtungsableitung

$$D_{\vec{v}} f = \nabla f \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$$

► **Ablauf:** 1) ∇f bilden 2) am Punkt einsetzen 3) $\vec{v}$ normieren ($\vec{e} = \vec{v}/|\vec{v}|$) 4) Skalarprodukt $\nabla f \cdot \vec{e}$

Divergenz

$$\operatorname{div} \vec{f} = \partial_x f_1 + \partial_y f_2 + \partial_z f_3$$

Skalar („Quellstärke“). Quellenfrei: $\operatorname{div} = 0$.

► **Ablauf:** div ausrechnen $\rightarrow = 0$ setzen $\rightarrow$ nach Stellen lösen (Quadrat $\Rightarrow \pm$ Wurzel!)

Rotation

$$\operatorname{rot}_{2D} \vec{f} = \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \quad (\text{Skalar})$$

$$\operatorname{rot}_{3D} \vec{f} = \begin{pmatrix} \partial_y f_3 - \partial_z f_2 \\ \partial_z f_1 - \partial_x f_3 \\ \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \end{pmatrix}$$

Wirbelfrei: $\operatorname{rot} = 0$ (gleiches Lösen nach Stellen, $\pm$ beachten).

Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Laplace & Identitäten

$$\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \sum_i \partial_{x_i}^2 f$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = \vec{0}, \quad \operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{f}) = 0$$

Extremstelle (notwendig)

$$\nabla f = \vec{0}$$

► **Ablauf:** 1) $\partial_x f = 0$ und $\partial_y f = 0$ 2) eine Gl. nach einer Variablen umstellen 3) in die andere einsetzen 4) lösen, Wert zurück einsetzen

Differentialgleichungen

Typ erkennen

nur Vielfaches von $y \Rightarrow$ **homogen** | y + Extra-Term $b(x) \Rightarrow$ **inhomogen** | x & y getrennt multipliziert $\Rightarrow$ **Trennung**.

Homogen $y' = a(x)y$

$$y = c e^{A(x)}, \quad A = \int a dx. \quad \text{Zerfall } y' = \alpha y \Rightarrow y_0 e^{\alpha(t-t_0)},$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{-\alpha}$$

► **Ablauf:** 1) a ablesen 2) $A = \int a dx$ 3) $y = c e^A$ 4) c aus Startwert

Inhomogen $y' = a(x)y + b(x)$

$$y = e^A (y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du), \quad A = \int a dx$$

e^A und e^{-A} sind Kehrwerte (bei $A = \ln x$: $e^A = x$, $e^{-A} = \frac{1}{x}$).

► **Ablauf:** 1) a, b ablesen 2) $A = \int a$ 3) e^A, e^{-A} bilden 4) $b(u) e^{-A(u)}$ kürzen 5) $\int$ von x_0 bis x (Grenzen!) 6) $y = e^A (y_0 + \dots)$ ausmultiplizieren

Trennung $y' = g(x)h(y)$

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

Links den Kehrwert $\frac{1}{h(y)}$ integrieren, nicht $h(y)$.

► **Ablauf:** 1) trennen (y links, x rechts) 2) beide Seiten integrieren 3) nach y auflösen 4) c aus Startwert

Integralrechnung

Bestimmtes Integral: $\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$ (obere minus untere Grenze)

Grundintegrale

- $\int a x^b dx = \frac{a}{b+1} x^{b+1}$ ($b \neq -1$), $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$
- $\int e^x dx = e^x$, $\int f' e^f dx = e^f$, $\int \ln x dx = x \ln x - x$
- $\int \sin x dx = -\cos x$, $\int \cos x dx = \sin x$

Partielle Integration

$$\int u v' dx = uv - \int u' v dx$$

► **Ablauf:** 1) u (wird abgeleitet: Potenz/ln) & v' (wird integriert: Rest) wählen 2) $u', v = \int v'$ 3) $uv - \int u' v$ 4) Restintegral lösen; bleibt Produkt $\Rightarrow$ nochmal

Substitution

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$$

► **Ablauf:** 1) u = innere Funktion 2) $du = u' dx \Rightarrow dx = \frac{du}{u'}$
3) alles durch u ersetzen & kürzen 4) in u integrieren 5) u zurücksetzen

Trigonometrisches Integral

► **Ablauf:** $\tan \rightarrow \frac{\sin}{\cos}$ schreiben $\rightarrow \sin$ oder $\cos$ ausklammern $\rightarrow \sin^2 + \cos^2 = 1$ einsetzen $\rightarrow$ Restintegral lösen

Doppelintegral (Integration über zwei Variablen)

$\int_{a_y}^{b_y} \int_{a_x}^{b_x} f(x,y) dx dy$

► **Ablauf:** 1) inneres Integral nach x (y konstant, $\int c dx = cx$) 2) x -Grenzen 3) äußeres nach y 4) y -Grenzen

Sonderfall Produkt: $\iint f_x(x) f_y(y) dx dy = (\int f_x dx)(\int f_y dy)$.
Sonderfall Summe: Summanden einzeln integrieren.

Trigonometrie

Bogenmaß: volle Umdrehung = 2π ; $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $180^\circ = \pi$, $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$

$\sin t, \cos t : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, Periode 2π , $\cos t = \sin(t + \frac{\pi}{2})$

$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$, $1 + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$

$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$, $\tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$

$\sec = \frac{1}{\cos}$, $\csc = \frac{1}{\sin}$, $\cot = \frac{1}{\tan}$

Welle: $\lambda = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$, $\omega = 2\pi f$

$\sin : 0, 1, 0 \quad \cos : 1, 0, -1 \quad (0, \frac{\pi}{2}, \pi)$

Identität zeigen

► **Ablauf:** eine Seite mit $\sin^2 + \cos^2 = 1$, $\tan = \frac{\sin}{\cos}$, $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ umformen, bis die andere Seite dasteht

Komplexe Zahlen

$i^2 = -1$, $z = a + ib$, $\operatorname{Re} z = a$, $\operatorname{Im} z = b$, $\bar{z} = a - ib$

$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i(b_1 \pm b_2)$ (komponentenweise, wie Vektoren)

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (beide Teile quadrieren!)

$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$

$z^2 = (a^2 - b^2) + 2ab i$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(a_2 b_1 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2}$

► **Ablauf:** Division: Bruch mit konjugiertem Nenner $\bar{z} = a - ib$ erweitern $\rightarrow$ ausmultiplizieren ($i^2 = -1$) $\rightarrow$ Real-/Imaginärteil trennen

Polarform

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r e^{i\varphi}$

► **Ablauf:** $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arctan \frac{b}{a}$; Potenz $z^x = r^x e^{i\varphi x}$
 $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$, $e^{i\pi} + 1 = 0$

Fourier

Welle als komplexe Exponentialfunktion darstellen, dann transformieren.

$A(\cos \omega t + i \sin \omega t) = A e^{i\omega t}$

Transformation: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$

Rücktransformation: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$

Interferenz: gleichphasig $\rightarrow$ konstruktiv (verstärkt), gegenphasig $\rightarrow$ destruktiv (schwächt); Amplituden addieren sich.